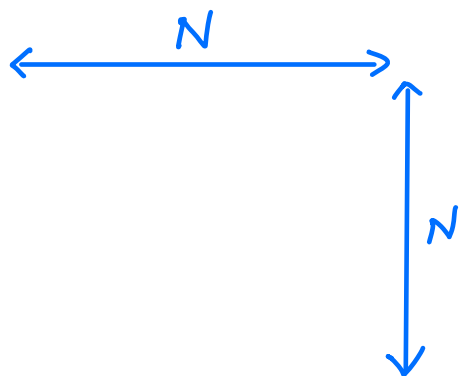




20 éléments  $\neq 0$  par ligne.

$$20 \times 10^6 \times 8 = 160 \text{ MB}$$

$$20 \times 10^6 \times 8 = 160 \text{ MB}$$

$$N \Rightarrow 10^6$$

$$10^6 \times 10^6 \times 8 = 8 \times 10^{12}$$

$$10^6 \text{ MEGA}$$

$$10^9 \text{ GIGA}$$

$$10^{12} \text{ TERA}$$

$$\vec{Y} = A\vec{X}$$

$$10^{12} (+, *)$$

Chaque élément

$$20 \times 10^6 (+, *)$$

$$\underline{A}\underline{X} = \underline{b} \quad A \in \mathbb{R}^{N \times N}$$

$$X, b \in \mathbb{R}^N$$

A est inversible

$LX = b$  L : matrice triangulaire inférieure.

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & & (0) \\ \vdots & \ddots & \\ l_{N1} & \dots & l_{NN} \end{bmatrix}$$

DESCENTE

$$\begin{cases} l_{11}x_1 & = b_1 \\ l_{21}x_1 + l_{22}x_2 & = b_2 \\ \vdots & \vdots \\ l_{N1}x_1 + l_{N2}x_2 + \dots + l_{NN}x_N & = b_N \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{b_1}{l_{11}} \quad (l_{11} \neq 0)$$

$$x_2 = \frac{b_2 - l_{21}x_1}{l_{22}} \quad (l_{22} \neq 0)$$

L inversible  $\Leftrightarrow \forall i, l_{ii} \neq 0$

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & \dots & u_{1N} \\ (0) & \ddots & \vdots \\ & & u_{NN} \end{bmatrix}$$

$$u_{11}x_1 + \dots + u_{1N}x_N = b_1$$

$$\text{REMONTÉE} \quad u_{NN}x_N = b_N$$

$$10x_1 + x_2 + 3x_3 = b_1 \quad (1)$$

$$x_1 + 20x_2 + x_3 = b_2 \quad (2)$$

$$2x_1 + 4x_2 + 40x_3 = b_3 \quad (3)$$

$$(2') = (2) - 0,1 \times (1)$$

$$\Rightarrow 19,9x_2 - 0,7x_3 = b_2 - 0,1b_1$$

$$(3') = (3) - (0,2) \times (1) - \left(\frac{3,8}{19,9}\right) \times (2')$$

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1N}x_N = L_1$$

$$a_{21}x_1 + \dots + a_{2N}x_N = L_2$$

⋮

$$a_{N1}x_1 + \dots + a_{NN}x_N = L_N$$

$$L'_2 = L_2 - \left( \frac{a_{21}}{a_{11}} \right) L_1 \quad \boxed{\text{reste que } x_2 \dots x_N \rightarrow \text{pas } x_1}$$

$a_{11} \neq 0$

$$L'_3 = L_3 - \left( \frac{a_{31}}{a_{11}} \right) L_1$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1N} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \dots & a_{2N}^{(1)} \\ \vdots & a_{32}^{(1)} & \dots & a_{3N}^{(1)} \\ 0 & a_{N2}^{(1)} & \dots & a_{NN}^{(1)} \end{bmatrix}$$

DO  $K = 1, N$

$A(K, K) \neq 0$

pivot =  $A(K, K)$

DO  $I = K + 1, N$

$$L_i \leftarrow L_i - \frac{L_k}{a_{kk}} a_{ik}$$

DO  $J = K, N$

$$A(I, J) = A(I, J) - \frac{A(K, J)}{A(K, K)} \times A(I, K)$$

ENDDO

ENDDO

ENDDO

Si  $A(K, K) = 0$  : Pivot Partiel

Trouver les ligne au-dessous permute la ligne tq  $a_{k, k+?} \neq 0$ .

Méthode directe.

Factorisation LU

$A = LU$  sans pivot

$PA = LU$  pivot partiel

↑  
Permutation.

N Division

$$\sum_{I=K+1}^N K^2 \text{ MUL / ADD}$$

$$\approx \frac{N^3}{3}$$

# Conditionnement d'un calcul

$$X \rightarrow C(X)$$

$$\tilde{X} \rightarrow C(\tilde{X}) \quad C: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\left\| \frac{X - \tilde{X}}{\|X\|} \right\| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \frac{C(X) - C(\tilde{X})}{C(X)} \right| \leq \gamma \varepsilon$$

$$\text{exemple : } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad C(X) = x_1 \times x_2$$

$$\tilde{X} = \begin{bmatrix} x_1(1 + \varepsilon_1) \\ x_2(1 + \varepsilon_2) \end{bmatrix}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right\| = |x_1| + |x_2|$$

$$(X - \tilde{X}) = \begin{pmatrix} \varepsilon_1(x_1) \\ \varepsilon_2(x_2) \end{pmatrix}$$

$$\|X - \tilde{X}\| = \varepsilon_1 |x_1| + \varepsilon_2 |x_2|$$

$$\|X\| = |x_1| + |x_2|$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon$$

$$\frac{\|X - \tilde{X}\|}{\|X\|} = \varepsilon$$

$$\begin{aligned} C(X) &= x_1 x_2 \\ C(\tilde{X}) &= x_1(1 + \varepsilon_1) x_2(1 + \varepsilon_2) \\ &= x_1 x_2 (1 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_1 \varepsilon_2) \end{aligned}$$

$$\frac{|C(X) - C(\tilde{X})|}{|C(X)|} = \frac{|x_1 x_2| |\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_1 \varepsilon_2|}{|x_1 x_2|}$$

$$\frac{\|X - \tilde{X}\|}{\|X\|} < \varepsilon \Rightarrow \frac{|C(X) - C(\tilde{X})|}{|C(X)|} \leq 3 \varepsilon \quad \text{bien conditionné}$$

Exemple 2.

$$C \rightarrow C(X) = x_1 - x_2 \quad x_1 \text{ et } x_2 \geq 0$$

$$\begin{aligned} \frac{C(X) - C(\tilde{X})}{C(X)} &= \frac{x_1(1 + \varepsilon_1) - x_2(1 + \varepsilon_2)}{x_1 - x_2} \\ &= \frac{|x_1 - x_2 + \varepsilon(x_1 - x_2)|}{|x_1 - x_2|} \end{aligned}$$

mal conditionné

LINPACK EISPACK

LAPACK /

bibliothèque écrite par jortan

écriture par C : mode de stockage de matrice  
peut être différent.

BLAS (basic Linear algebra  
subprograms)

BLAS 1: vecteur  $\times$   $v$

2: Matrice  $\times$   $v$

3.  $M \times M$

DO  $I = 1, N$  Fortran  $\rightarrow$  C ?

$Y(1:NCY*1) = Y(1:NCY*1) + \alpha * (1:NCX*1)$

ENDDO

OpenBLAS optimisé Goto BLAS

BLIS

sparse BLAS